마진지니 TRD

Technical Requirements Document · v1.0 · 2026-09-26

제품	마진지니 (Margin Genie)
엔진	1.0.0
정책	2026-13
상태	MVP 완료

---

1. 목적

온라인 셀러가 판매 전 공헌이익·실마진·손익분기·채널 수익성을 계산한다.
모든 금액은 결정론 Margin Engine (`src/engine`)이 산출하며 UI·AI는 계산하지 않는다.

핵심 원칙

1. 계산과 해석 분리
2. 공헌이익 기준 (순이익·세무와 구분)
3. 수수료 VERIFIED / ESTIMATED / USER_DEFINED
4. Free = 서버 없이 localStorage
5. SEO·GEO 지원

---

2. 범위

구현 완료

- 8채널 마진 계산기, 채널 비교, 민감도, 시나리오, 다상품 비교
- 월 수익 시뮬, 마크업율, CSV·인쇄·공유·백업
- Pro 체험 (로컬 sync, 규칙 AI)
- SEO·GEO·PWA·모바일·CI (60+5 tests)

미구현

- Pro 결제·구독, 실서버 API, LLM, 약관 페이지, 프로덕션 배포

---

3. 아키텍처

Stack: React 18 · Vite 6 · Tailwind · TypeScript · Vitest · Playwright · Vercel

Layer	Path	Role
UI	App.tsx, components/	입력·표시
Engine	engine/	마진·역산·판정
Interpret	interpret.ts	한국어 해석
Pro	pro/	계정·sync·AI

Storage	storage/	localStorage

---

4. Margin Engine

상세 공식: `docs/FORMULAS.md`

입력

판매가, 원가, 배송, 채널, 할인·쿠폰, 광고, 반품, VAT, 수수료 override, 목표 마진

출력

공헌이익, 실마진율, 마크업율, 손익분기, ROAS, 월 공헌, risk (4단계), warnings

채널

스마트스토어(VERIFIED), 쿠팡, 11번가, G마켓, 옥션, 카카오, 롯데ON, 자사몰, 직접입력

판정 라벨

수익성 양호 · 마진 취약 · 목표 미달 · 적자

---

5. Free 기능

랜딩: Hero, 문제, 4단계, WHO, 요금, FAQ
계산기: 진단, ROAS, 월수익, 채널비교, 민감도, 시나리오, 다상품, 프로모션, 역산
내보내기: CSV, 인쇄, URL hash, JSON backup

---

6. Pro (체험)

- localStorage 계정·클라oud rev
- AI 설명 = interpret 조합 (LLM 없음)
- v2: `docs/PRO-API-V2-SPEC.md` 참조

---

7. SEO·GEO

JSON-LD, sitemap, robots, llms.txt, `VITE_SITE_URL`

---

8. 모바일

Safe area, 44px touch, table scroll, responsive type

---

9. 테스트·배포

- Vitest 60, Playwright 5, GitHub Actions
- `npm run build` → Vercel SPA

---

10. 용어

용어	정의
공헌이익	실매출 − 변동비
ROAS	광고비 대비 매출; BEP ROAS = 1/마진율
Margin Engine	src/engine 결정론 모듈

Full detail: docs/TRD.md · Pro API: docs/PRO-API-V2-SPEC.md